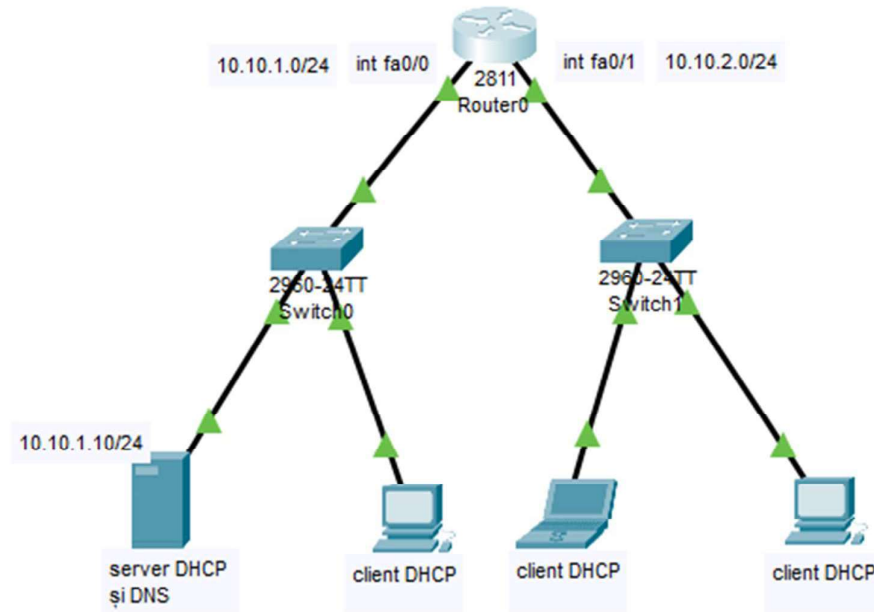


5 Configurări DHCP

Se dă următoarea topologie:



Câte domenii de coliziune sunt?

R: 6 – fiecare interfață a switchurilor este într-un domeniu separat de coliziune

Câte domenii de broadcast sunt?

R: 2 – fiecare interfață a ruterului este într-un domeniu separat de broadcast

Vom face două scenarii de funcționare:

- I. **Ruterul R1 va funcționa ca Server DHCP** pentru rețelele 10.10.1.0/24 și rețelele 10.10.2.0/24
- II. **Serverul DHCP va fi un server dedicat**, cel de la adresa 10.10.1.10.

Pentru ambele scenarii, vom face următoarele configurări de bază:

- Setăm numele ruterului să fie R1
R: Router(config)# hostname R1
- Configurăm adrese IP pe interfețele ruterului:
 - o interfețele ruterului primesc prima adresă disponibilă din LAN-ul din care fac parte.
R:
R1(config)#interface Fa0/0
R1(config-if)# ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown

Similar pentru Fa0/1

- Serverul Server-PT (Server DHCP și DNS) primește adresa 10.10.1.10
- R:** setările se introduc din interfața grafică

I. Ruterul R1 va funcționa ca Server DHCP pentru rețelele 10.10.1.0/24 și rețelele 10.10.2.0/24

1. Eliminați intervalele de adrese 10.10.1.1-10 din adresele care pot fi alocate prin DHCP

R:

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 10.10.1.1 10.10.1.10
```

2. Setati configurările care se transmit în rețeaua 10.10.1.0/24. Adresa serverului DNS utilizat este 10.10.1.10. Această setare trebuie transmisă prin DHCP.

R:

```
R1(config)# ip dhcp pool lan1
```

```
R1(dhcp-config)# network 10.10.1.0 255.255.255.0
```

```
R1(dhcp-config)# default-router 10.10.1.1
```

```
R1(dhcp-config)# dns-server 10.10.1.10
```

3. Verificați adresele IP pe clienții DHCP

R: în Command Prompt pe client

ipconfig /all – pentru afișarea informațiilor de rețea

ipconfig /renew – pentru a cere o nouă configurare prin DHCP (printr-un mesaj de tip **DHCP request** - mesaj de tip **broadcast**)

4. Verificați lista alocărilor de adrese de pe serverul R1.

R:

```
R1# show ip dhcp binding
```

```
R1(config)#do sh ip dhcp binding
IP address      Client-ID/      Lease expiration      Type
                Hardware address
10.10.1.11      0005.5E32.1BE0      --                      Automatic
```

5. Similar realizați setările necesare astfel încât ruterul R1 să funcționeze ca server DHCP și în rețeaua 10.10.2.0/24.

- Setati adresele care se exclud în rețeaua 10.10.2.0/24: 10.10.2.1 – 10.10.2.10
- configurările care se transmit în rețeaua 10.10.2.0/24 (un alt dhcp pool pentru R1 – de exemplu lan2). Serverul DNS va fi același pentru ambele rețele.
- Verificați lista alocărilor de adrese de pe serverul R1.

6. Setati serverul de la adresa 10.10.1.10 să fie server DNS:

- porniți serviciul DNS
- adăugați o nouă înregistrare de tip A Name pentru adresa 10.10.1.10

7. Verificați faptul că se pot transmite mesaje ping către serverul DNS prin numele său: DNSserver. Observați că numele de domenii nu sunt case sensitive.

II. Serverul DHCP va fi un server dedicat, cel de la adresa 10.10.1.10.

1. Ștergeți configurările de DHCP pe serverul R1.

R:

```
R1(config)# no ip dhcp excluded-address 10.10.1.1 10.10.1.10
```

```
R1(config)# no ip dhcp pool lan1
```

```
R1(config)# no ip dhcp pool lan2
```

2. Ștergeți configurarea prin DHCP pe PC-uri cu comanda **ipconfig /release** și verificați faptul că nu mai pot primi configurări IP prin comanda **ipconfig /release**.

```
C:\>ipconfig /release

IP Address. . . . .: 0.0.0.0
Subnet Mask. . . . .: 0.0.0.0
Default Gateway. . . . .: 0.0.0.0
DNS Server. . . . .: 0.0.0.0

C:\>ipconfig /renew
DHCP request failed.
```

3. Porniți și configurați serviciul de DHCP pe serverul de la adresa 10.10.1.10.

- Configurați adresele disponibile pentru fiecare rețea
- Configurați pentru fiecare rețea: default-gateway și server DNS

4. Verificați că toți clienții, din ambele subrețele își pot primi configurările de rețea. De ce nu?

R: folosiți comanda **ipconfig /renew**

Observați că pe dispozitivele din rețeaua 10.10.2.0/24 nu se pot obține configurările de rețea prin DHCP.

Motivul: mesajele de tip DHCP request sunt mesaje de tip **broadcast**. Acestea nu sunt transmise în afara rețelei și nu ajung la serverul DHCP din afara rețelei.

5. Configurați ruterul R1 să transmită mesajele de tip DHCP request și în afara rețelei din care le primește.

R: pe interfața pe care ruterul primește mesajele de tip DHCP request pe care trebuie să le transmită mai departe, îi spunem care **este adresa server-ului DHCP**:

```
R1(config)# interface fa0/1
```

```
R1(config-if)# ip helper-address 10.10.1.10
```

III. Recapitulare subnetare/ adrese IP

Pentru spațiul de adrese 192.168.64.0/18, subnați eficient spațiul de adrese pentru 3 subrețele de următoarele dimensiuni:

- Lan 1: 14 stații
- Lan 2: 5 stații
- Lan 3: 25 de stații

Completați următorul tabel:

LAN 1					
Adresă rețea	Mască	Prima adresă de stație	Ultima adresă de stație	Adresă de broadcast	Număr total de adrese
LAN 2					
Adresă rețea	Mască	Prima adresă de stație	Ultima adresă de stație	Adresă de broadcast	Număr total de adrese
LAN 3					
Adresă rețea	Mască	Prima adresă de stație	Ultima adresă de stație	Adresă de broadcast	Număr total de adrese